

2021 年微分几何期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

- 一. (10 分) 平面正则闭曲线相对曲率 $k_r(s) = \frac{1}{\sqrt{a^2 - s^2}}$, 其中 s 是弧长参数, 求平面曲线.
- 二. (20 分) 平面正则闭曲线在半径为 r 的圆盘内, 证明曲线上存在一点 p 使得 $|k_r(p)| \geq \frac{1}{r}$.
- 三. (20 分) 直线与平面正则闭凸曲线相交, 证明有两个交点或相切, 由此证明与该曲线相交的直线 (不计重数) 集合的测度为弧长.
- 四. (10 分) 证明球面正则闭曲线全挠率 $\frac{1}{2\pi} \oint_C \tau(s) ds = 0 \pmod{1}$, 其中 s 是弧长参数.
- 五. (20 分) 证明正则曲面非脐点处主曲率光滑, 脐点处主曲率连续.
- 六. (20 分) 环面 $T: x(u, v) = ((a+r \cos u) \cos v, (a+r \cos u) \sin v, r \sin u)$, 其中 $a > r > 0, 0 \leq u, v < 2\pi$, 计算 $\iint_T K dA$ 和 Euler 示性数.